# BAB IV
# TRANSFORMASI LAPLACE

## 4.1 Definisi Transformasi Laplace

***Definisi*** *Trasformasi Laplace*

- Misal f(t) adalah fungsi yang didefinisikan untuk t ≥ 0, transformasi Laplace dari f(t) dinotasikan dengan $L\{f(t)\}$, dan didefinisikan sebagai

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt \qquad (1)$$

Transformasi Laplace pers (1) dikatakan ada (konvergen) bila harga

$$F(s) = \lim_{b\to\infty} \int_0^b e^{-st} f(t)\,dt \text{ ada.}$$

- Fungsi asal f(t) disebut "transformasi Invers (balikan)" dari F(s) dan dinotasikan

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\}$$

*Contoh 1.* Tentukan transformasi Laplace dari f(t) = 1, t ≥ 0.

*Penyelesaian*

Dengan definisi transformasi Laplace

$$F(s) = L\{f(t)\} = L\{1\} = \int_0^\infty (1)e^{-st}dt = \lim_{b\to\infty} \int_0^b e^{-st}dt$$

$$= \lim_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^b\right) = \lim_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{s}e^{-sb} + \frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s} \text{ (konvergen untuk s > 0).}$$

*Contoh 2.* Tentukan transformasi Laplace dari f(t) = t , t ≥ 0

*Penyelesaian,*

$$L\{t\} = \int_0^\infty te^{-st}\,dt$$

Dengan metode integral parsial :

$$u = t, dv = e^{-st}dt$$

$$du = dt, v = -\frac{1}{s}e^{-st},$$

$$\int te^{-st}dt = -\frac{t}{s}e^{-st} - -\frac{1}{s}\int e^{-st}dt = -\frac{t}{s}e^{-st} - \frac{1}{s^2}e^{-st},$$

$$\int_0^\infty te^{-st}\,dt = \lim_{b\to\infty}\left[\left(-\frac{b}{se^{sb}} - \frac{1}{s^2e^{sb}}\right) - \left(-\frac{0}{s} - \frac{1}{s^2e^{s(0)}}\right)\right] = \frac{1}{s^2}$$

Jadi $L\{t\} = 1/s^2$

*Contoh 3* Tentukan transformasi Laplace fungsi $f(t) = e^{at}$ , $t \geq 0$

*Penyelesaian*

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st}e^{at}dt = \lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-(s-a)t}dt = \lim_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{s-a}e^{-(s-a)t}\right)\Big|_0^b$$

$$= \lim_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{s-a}e^{-(s-a)b} + \frac{1}{s-a}\right)$$

$$= \frac{1}{s-a}$$

Dengan menggunakan definisi transformasi Lapalce, diperoleh tabel 1 sebagai berikut

## Tabel 1 Transformasi Laplace fungsi elementer

| No | Fungsi f(t) | F(s) = L{f(t)} |
|---|---|---|
| **1** | k | k/s ; k : bilangan |
| **2** | t | $1/s^2$ |
| **3** | $t^n$ ,( n = 1, 2,…) | $\frac{n!}{s^{n+1}}$ |
| **4** | $e^{at}$ | $\frac{1}{s-a}$ |
| **5** | $\cos\omega t$ | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ |
| **6** | $\sin\omega t$ | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ |

## 4.2 Sifat-sifat Transformasi Laplace

### 1. Teorema 1 ( *Sifat Linear)*

Jika $f(t) = a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$ dan $F_1(s) = L[f_1(t)]$ , $F_2(s) = L[f_2(t)]$, maka

$$F(s) = L[f(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$$

Transformasi inversnya adalah

$$L^{-1}\{a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)\} = a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$$

*Contoh 4*

Tentukan L{f(t)} untuk fungsi-fungsi berikut !

a). $f(t) = t^2 + 3t - 6$ b). $f(t) = \sin(t - \frac{\pi}{6})$

*Penyelesaian*

Dengan menggunakan sifat linear dan tabel 1,

a) $F(s) = L(t^2) + 3L(t) - 6L(1)$

$$= \frac{2}{s^3} + \frac{3}{s^2} - \frac{6}{s} = \frac{2 + 3s - 6s^2}{s^3}$$

**b)** $L\{\sin(t - \frac{\pi}{6})\} = L\{\sin t \cos\frac{\pi}{6} - \cos t \sin\frac{\pi}{6})\}$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}L\{\sin t\} - \frac{1}{2}L\{\cos t\}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}\frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{2}\frac{s}{s^2+1}$$

*Contoh 5*

Tentukan $\mathbf{L^{-1}\{F(s)\}}$ untuk fungsi-fungsi berikut !

a) $F(s) = -\frac{3}{8s} + \frac{3}{8(s-8)}$ b). $F(s) = \frac{s}{s^2+4} - \frac{2}{s^2}$ c). $F(s) = \frac{1}{s^2+25}$

*Penyelesaian*

a) $L^{-1}\{-\frac{3}{8s} + \frac{3}{8(s-8)}\} = -\frac{3}{8}L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] + \frac{3}{8}L^{-1}\left[\frac{1}{s-8}\right]$

$$f(t) = -\tfrac{3}{8}(1) + \tfrac{3}{8}(e^{8t})$$

b) $L^{-1}\{\frac{s}{s^2+4} - \frac{2}{s-3}\} = L^{-1}\{\frac{s}{s^2+4}\} - 2\,L^{-1}\{\frac{1}{s^2}\}$

$$f(t) = \cos 2t - 2t$$

c) . $L^{-1}\left(\frac{1}{s^2+25}\right) = L^{-1}\left(\frac{\frac{1}{5}(5)}{s^2+5^2}\right) = \frac{1}{5}\,L^{-1}\left(\frac{5}{s^2+5^2}\right)$

$$f(t) = \frac{1}{5}\sin 5t$$

## 2. Teorema 2 *(Sifat pergeseran pada Sumbu S)*

Jika $L(f(t)) = F(s)$, maka $L\left(e^{at} f(t)\right) = F(s-a) = G(s)$

F(s-a) merupakan pergeseran dari f(s) sejauh a.

Transformasi inversnya adalah $L^{-1}\{G(s) = F(s-a)\} = e^{at} f(t)$

*Contoh 6 :* Tentukan a) $L(2t\,e^{-3t})$ b) $L(e^{3t}\cos 4t)$

*Penyelesaian*).

a) Karena $L(2t) = 2/s^2$ $\Rightarrow L(2e^{-3t}t) = F(s+3)$

$$= \frac{2}{(s+3)^2} = \frac{2}{s^2+6s+9}$$

b). Karena $F(s) = L(\cos 4t) = \frac{s}{s^2+16}$

$\Rightarrow$

$L(e^{3t}\cos 4t) = F(s-3)$

$$= \frac{s-3}{(s-3)^2+16} = \frac{s-3}{s-6s+25}.$$

Dari pergeseran pada sumbu S, diperoleh tabel 2 sebagai berikut

| No | Fungsi g(t) | G(s) = L{g(t)} |
|---|---|---|
| **1** | $t^n$ | $\frac{n!}{s^{n+1}}$ **(rujukan tabel 1) = F(s)** |
| | $e^{at}(t^n)$ | $\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ **= F(s-a)** |
| **2** | $e^{at}\cos\omega t$ | $\frac{s-a}{(s-a))^2+\omega^2}$ |
| **3** | $e^{at}\sin\omega t$ | $\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$ |

*Contoh 7*

Tentukan invers transformasi Laplace fungsi berikut.

a) G(s) = $\frac{1}{(s^2-2s+5)}$ b) G(s) = $\frac{s+8}{s^2+6s+13}$,

Penyelesaian

$L^{-1}\{G(s)=F(s-a)\}=e^{at}\ f(t)$ **= g(t)**

a). $\frac{1}{(s^2-2s+5)}$ ----→ g(t) =……..

$L^{-1}\{\frac{1}{(s-1)^2+4}\} = L^{-1}\{\frac{\frac{1}{2}.2}{(s-1)^2+4}\} = \frac{1}{2}e^t \sin 2t$

b). $L^{-1}\{\frac{s+8}{s^2+6s+13}\} = L^{-1}\{\frac{(s+3)+5}{(s+3)^2+4}\}$

$= L^{-1}\{\frac{s+3}{(s+3)^2+2^2}+\frac{(5/2)\times 2}{(s+3)^2+2^2}\}$

$$g(t)=L^{-1}[G(s)]=e^{-3t}\cos 2t+\frac{5}{2}e^{-3t}\sin 2t \qquad (t>0)$$

**Latihan 4.1**

A. Dengan menggunakan **tabel 1 dan sifat linear**, tentukan transformasi Laplace fungsi berikut

1) f(t) = 2t – 1

2) $f(t) = t^2 + 2t - 3$

3). $f(t) = e^{2t} - 1$

4). f(t) = 4 – 4 cos 5 t

5). f(t) =Cos2t - Sin2t

6) f(t) = cos (2t - π/3)

B.Dengan menggunakan ***tabel 1 dan sifat linear ,*** tentukan invers Transformasi Laplace berikut

7). $F(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}$

8.). $F(s) = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s^3}$

9). $F(s) = \frac{10}{s+3} - \frac{1}{s^2+4}$

10). $F(s) = \frac{2s-5}{s^2+16}$

**Latihan 4.2**

A. Dengan menggunakan **sifat pergeseran**, tentukan transformasi Laplace fungsi berikut

1). $f(t) = t\,e^{2t}$

2). $f(t) = e^{6t}\cos t$

3). $f(t) = e^{4t}\sin 2t$

4). $f(t) = (t-1)\,e^{-2t}$

5). $f(t) = e^{-3t}(\cos 2t + 3\sin 4t)$

B. Dengan menggunakan **sifat pergeseran**, tentukan invers transformasi Laplace fungsi berikut

6). $F(s) = \frac{3}{(s+2)^2}$

7). $F(s) = \frac{3}{(s-1)^2+4}$

8). $F(s) = \frac{6(s+1)}{(s+1)^2+16}$

9). $F(s) = \frac{8(s-2)+32}{(s-2)^2+1}$

10). $F(s) = \frac{4}{s^2+2s+17}$